

[Algorithm]

외부 정렬 알고리즘

인하대학교 소프트웨어융합공학과

김종훈 교수



인하대학교
INHA UNIVERSITY

외부정렬

□ 내부정렬 (Internal Sort)

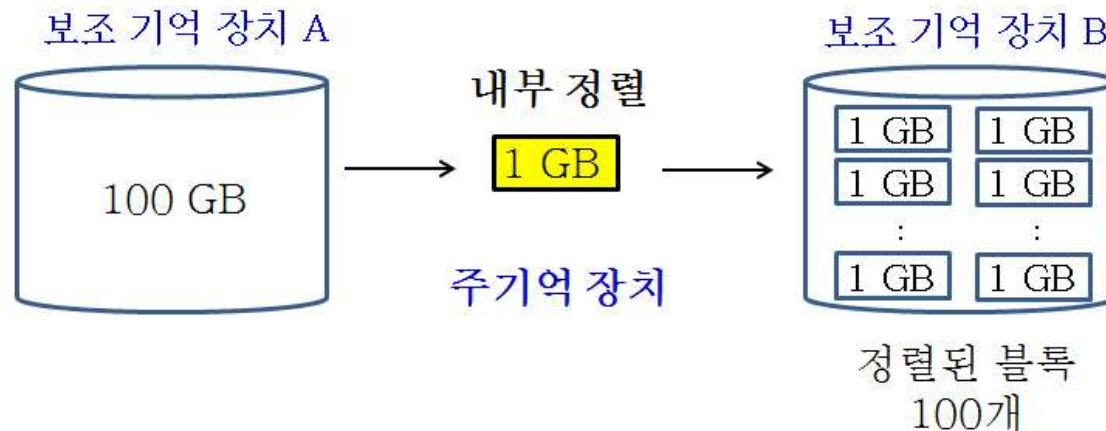
- 입력이 주기억 장치 (내부 메모리)에 있는 상태에서 정렬이 수행되는 정렬
- 지금까지 언급된 모든 정렬 알고리즘들은 모두 내부정렬이다.

□ 외부정렬 (External Sort)

- 입력 크기가 매우 커서 읽고 쓰는 시간이 오래 걸리는 보조 기억 장치에 입력을 저장할 수밖에 없는 상태에서 수행되는 정렬
- 예를 들어, 주기억 장치의 용량이 1GB이고, 입력 크기가 100GB라면, 어떤 내부정렬 알고리즘으로도 직접 정렬할 수 없다.

아이디어

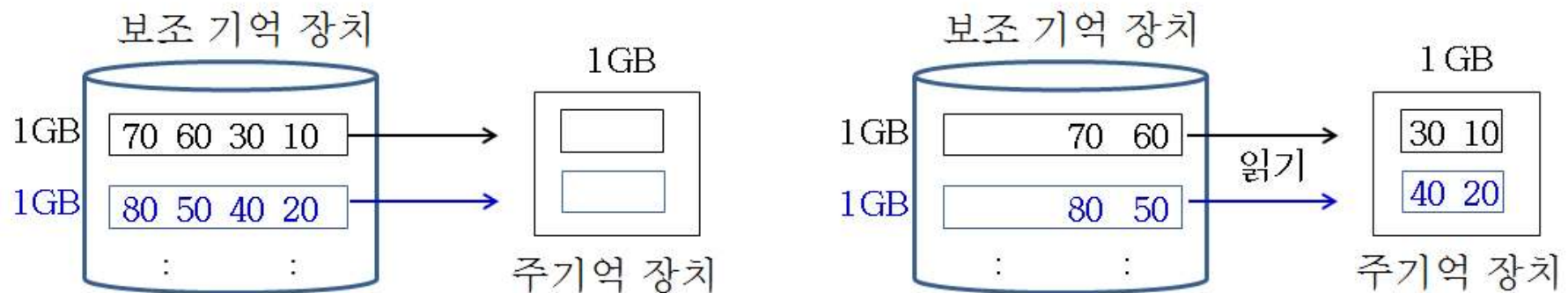
- 외부정렬은 입력을 분할하여 주기억 장치에 수용할 만큼의 데이터에 대해서만 내부정렬을 수행하고, 그 결과를 보조 기억 장치에 일단 다시 저장한다.
 - 즉, 100GB의 데이터를 1GB 만큼씩 주기억 장치로 읽어 들이고, 퀵정렬과 같은 내부정렬 알고리즘을 통해 정렬한 후, 다른 보조 기억 장치에 저장한다.
- 이를 반복하면, 원래의 입력이 100개의 정렬된 블록으로 분할되어 보조 기억 장치에 저장된다.



아이디어

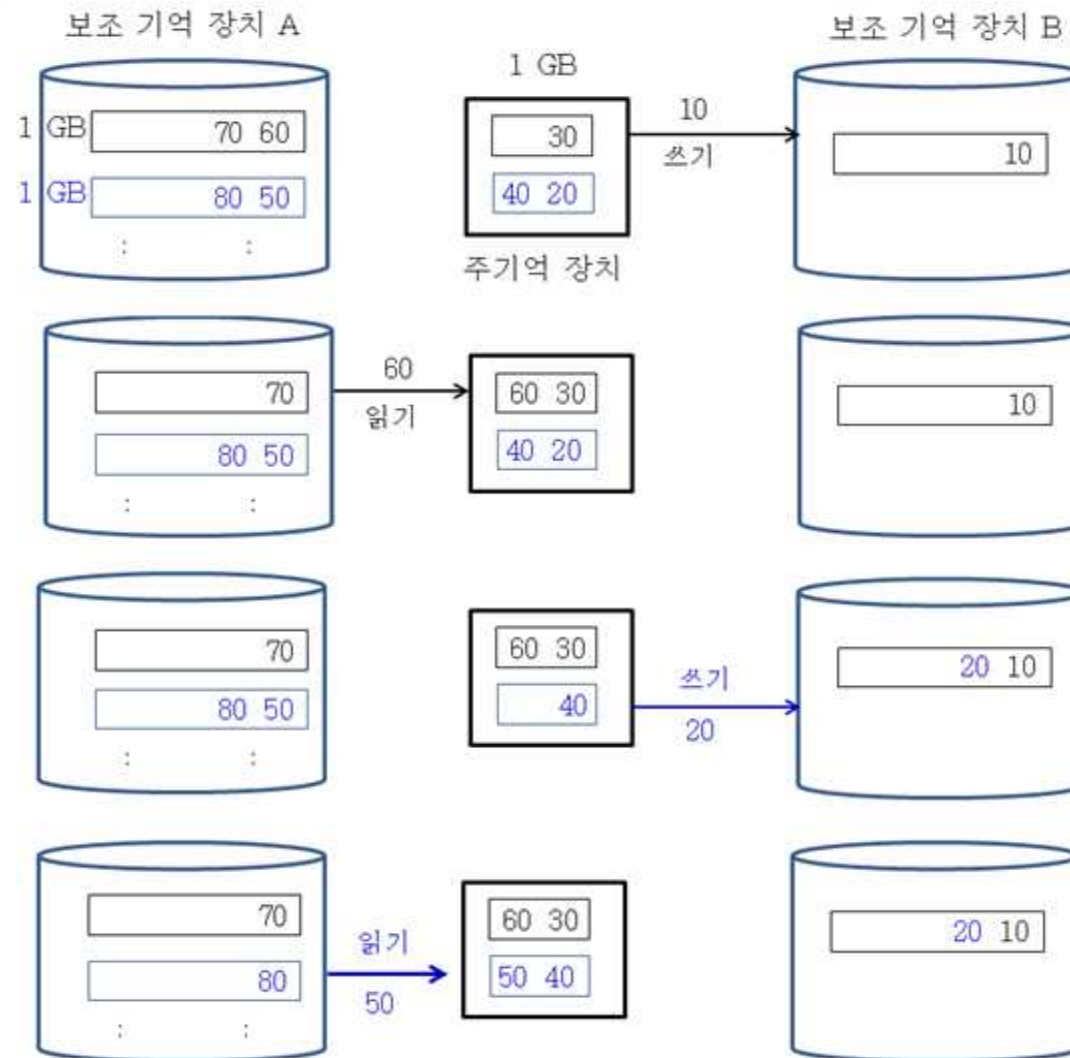
- 그 다음 과정은 정렬된 블록들을 하나의 정렬된 거대한 (100GB 크기의) 블록으로 만드는 것이다.
 - 이 과정은 반복적인 합병(merge)을 통해서 이루어진다.
 - 즉, 블록들을 부분적으로 주기억 장치에 읽어 들여서, 합병을 수행하여 부분적으로 보조 기억 장치에 쓰는 과정이 반복된다.

- 블록을 부분적으로 읽어 들인 상황을 보인 예

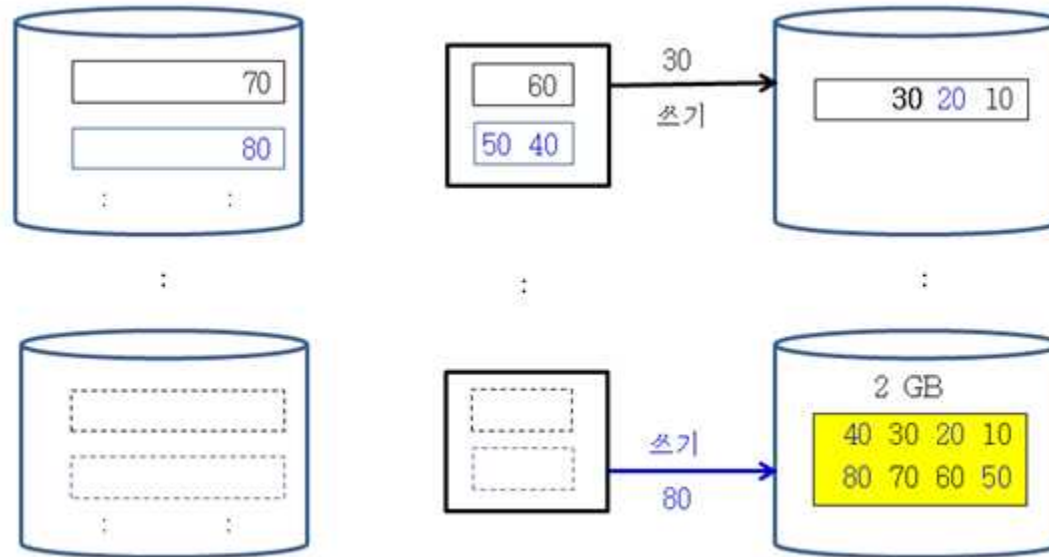


아이디어

□ 1GB 블록 2개가 2GB 블록 1개로 합병되는 과정



아이디어



- ❑ 나머지 98개의 블록에 대해서 위와 같이 49회를 반복하면, 2GB 블록이 총 50개 만들어진다.
- ❑ 그 다음엔 2GB 블록 2개씩 짝을 지워 합병시키는 과정을 총 25회 수행하면, 4GB 블록 25개가 만들어진다.
- ❑ 이러한 방식으로 계속 합병을 진행하면, 블록 크기가 2배로 커지고 블록의 수는 $\frac{1}{2}$ 로 줄어들게 되어 결국에는 100GB 블록 1개만 남는다.

아이디어

- 외부정렬 알고리즘은 보조 기억 장치에서의 읽고 쓰기를 최소화하는 것이 매우 중요하다.
 - 왜냐하면 보조 기억 장치의 접근 시간이 주기억 장치의 접근 시간보다 매우 오래 걸리기 때문이다.
- 외부정렬 알고리즘 ExternalSort
 - 주기억 장치의 용량을 M 이라고 가정한다.
 - 외부정렬 알고리즘은 입력이 저장된 보조 기억 장치 외에 별도의 보조 기억 장치를 사용한다.
 - 알고리즘에서 보조 기억 장치는 'HDD'로 대신한다.

ExternalSort 알고리즘

입력: 입력 데이터 저장된 입력 HDD

출력: 정렬된 데이터가 저장된 출력 HDD

1. 입력 HDD에 저장된 입력을 크기가 M만큼씩 주기억 장치에 읽어 들인 후 내부정렬 알고리즘으로 정렬하여 별도의 HDD에 저장한다. 다음 단계에서 별도의 HDD는 입력 HDD로 사용되고, 입력 HDD는 출력 HDD로 사용된다.
2. while (입력 HDD에 저장된 블록 수 > 1)
3. 입력 HDD에 저장된 블록을 2개씩 선택하여, 각각의 블록으로부터 데이터를 부분적으로 주기억 장치에 읽어 들여서 합병을 수행한다. 이때 합병된 결과는 출력 HDD에 저장한다. 단, 입력 HDD에 저장된 블록 수가 홀수일 때에는 마지막 블록은 그대로 출력 HDD에 저장한다.
4. 입력과 출력 HDD의 역할을 바꾼다.
5. return 출력 HDD

ExternalSort 알고리즘

□ Line 1

- 입력 HDD에 저장된 입력을 크기가 M 만큼씩 주기억 장치로 읽어 들어서 내부정렬 알고리즘으로 정렬한 후에 별도의 HDD에 저장한다.
- 입력 크기가 N 이라면, N/M 개의 블록이 만들어진다. 단, 편의상 N 이 M 의 배수라고 가정하자.
- 다음 단계를 위해 별도의 HDD는 입력 HDD로 사용되고, 입력 HDD는 출력 HDD로 사용된다.

□ Line 2

- while-루프에서는 입력 HDD에 저장된 블록 수가 2개 이상이면, line 3~4를 수행한다.

ExternalSort 알고리즘

□ Line 3

- 입력 HDD에 저장된 블록을 2개씩 선택하여, 각 블록의 데이터를 부분적으로 주기억 장치에 읽어 들여서 합병을 수행한다.
- 처음에 line 3이 수행되면, 출력 HDD에 있는 각각의 블록 크기는 2M이 된다.
- 그 다음에 line 3이 수행되면 각각의 블록 크기가 4M이 된다.
- 즉, line 3이 수행되기 직전의 블록 크기의 2배가 되어 출력 HDD에 저장된다.

□ Line 4

- 입력과 출력으로 사용된 HDD의 역할을 서로 바꾼다.
- 즉, 출력 HDD가 입력 HDD가 되고, 입력 HDD가 출력 HDD로 사용된다.

ExternalSort의 수행 과정

□ 128GB 입력과 1GB의 주기억 장치 대한 ExternalSort의 수행 과정

- 1GB의 정렬된 블록 128개가 별도의 HDD에 저장된다.
- 2GB의 정렬된 블록 64개가 출력 HDD에 만들어진다.
- 4GB의 정렬된 블록 32개가 출력 HDD에 만들어진다.
- 8GB의 정렬된 블록 16개 출력 HDD에 만들어진다.
- ...
- 64GB의 정렬된 블록 2개가 출력 HDD에 만들어진다.
- 128GB의 정렬된 블록 1개가 출력 HDD에 만들어진다.
- 출력 HDD를 리턴한다.

시간복잡도

- 외부정렬은 전체 데이터를 몇 번 처리 (읽고 쓰기)하는가를 가지고 시간복잡도를 측정한다.
- 전체 데이터를 읽고 쓰는 것을 패스 (pass)라고 한다.
- 외부정렬 알고리즘에서는 line 3에서 전체 데이터를 입력 HDD에서 읽고 합병하여 출력 HDD에 저장한다. 즉, 1 패스가 수행된다.
- 따라서 while-루프가 수행된 횟수가 위 알고리즘의 시간복잡도가 된다.

시간복잡도

- 입력 크기가 N 이고, 메모리 크기가 M 이라고 하면, line 3이 수행될 때마다 블록 크기가 $2M$, $4M$, ..., $2^k M$ 으로 (2배씩) 증가한다.
- 만일 마지막에 만들어진 1개의 블록 크기가 $2^k M$ 이라고 하면 이 블록은 입력 전체가 합병된 결과를 가지고 있으므로, $2^k M = N$ 이다.
- 여기서 k 는 while-루프가 수행된 횟수가 된다. 따라서 $2^k = N/M$, $k = \log_2(N/M)$ 이다.
- 따라서 외부정렬의 시간복잡도는 $O(\log(N/M))$ 이다.

응용

- 물품/재고 DB, 인사 DB 등의 갱신을 위해 사용
- 통신/전화 회사의 전화 번호 정렬
- 인터넷의 IP주소 관리
- 은행에서의 계좌 관리
- 일반적인 DB의 중복된 데이터 제거 등

110100-000-00	Cash In Bank - General	110100-000-00
110300-000-00	Cash In Bank - Payroll	110300-000-00
110400-000-00	Cash In Bank - Investment	110400-000-00
110500-000-00	Petty Cash	110500-000-00
120100-000-00	Trade Accounts Receivable	120100-000-00
120110-000-00	Customer Prepayment	120110-000-00
120200-000-00	Trade Interest Receivable	120200-000-00
120300-000-00	Misc. & Employee Receivables	120300-000-00
120400-000-00	COBRA Receivables	120400-000-00
120910-000-00	Allowance For Doubtful Accounts	120910-000-00
130100-110-00	Standard Products Inventory	130100-110-00
130100-120-00	Custom Products Inventory	130100-120-00
130100-130-00	Service Division Inventory	130100-130-00
130100-140-00	Materials Inventory	130100-140-00
130150-110-00	Repair Inventory	130150-110-00
130210-140-00	Non-Stock Inventory	130210-140-00
130310-140-00	Work In Process - Inventory	130310-140-00
130350-140-00	Work In Process - Labor	130350-140-00
130360-140-00	Work In Process - Equipment	130360-140-00
130400-110-00	Inventory In Transit	130400-110-00
140150-000-00	Annual Prepaid Expenses	140150-000-00
140200-000-00	Misc. Prepaid Expenses	140200-000-00
140300-000-00	AP Prepaid Invoices	140300-000-00
152000-000-00	Land and Buildings	152000-000-00
152500-000-00	Leasehold Improvements	152500-000-00
153400-000-00	Machinery and Equipment	153400-000-00
153420-110-00	Capital Lease Equipment	153420-110-00
153500-000-00	Furniture and Fixtures	153500-000-00
156100-000-00	A.D. - Building & Improvements	156100-000-00
156500-000-00	A.D. - Equipment	156500-000-00
158000-000-00	A.D. - Furniture & Fixtures	158000-000-00
160510-000-00	Organization Costs	160510-000-00
160520-000-00	Patents and Trademarks	160520-000-00
170110-000-00	Investments	170110-000-00
210200-000-00	Trade Payables	210200-000-00
210210-000-00	Non-Trade Payable	210210-000-00
210220-000-00	Credit Card Payables	210220-000-00